Tenemos una buena idea.

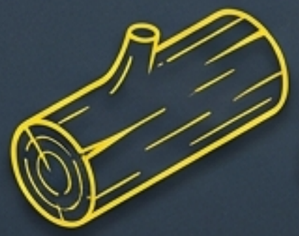
¿Ya podemos fabricar?





Gemini Notebook

1



MATERIALES

+

2



HERRAMIENTAS O MÁQUINAS

+

3



TRABAJO HUMANO

+

4



ORGANIZACIÓN

=



PRODUCTO

Gemini Notebook

¿De qué están hechas las cosas?





Gemini Notebook

MATERIALES

Son los recursos que vamos a transformar.



Ejemplo: Barro para una vasija.



Ejemplo: Madera para muebles.

Gemini Notebook

¿Podemos darle forma solo con las manos?



Gemini Notebook

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS

Nos ayudan a realizar la construcción y transformación.



Desde herramientas simples...



...hasta grandes máquinas complejas.

Gemini Notebook

¿El producto se fabrica solo?



Gemini Notebook

TRABAJO HUMANO

La intervención de las personas para construir.



Puede hacerlo una sola persona.



O pueden intervenir muchas personas.

Gemini Notebook



Tenemos materiales, máquinas y personas...

¿Empezamos a trabajar a lo loco?

Gemini Notebook

ORGANIZACIÓN

Es la **planificación** del proyecto para evitar posibles retrasos en la fabricación.



Gemini Notebook

ACTIVIDAD: ¿QUÉ FALTA?

1. Hay madera, sierra y un plan, pero el taller está vacío.

Falta: [TRABAJO HUMANO]

2. Hay personas, un plan y martillos, pero no hay madera.

Falta: [MATERIALES]

3. Hay madera, personas y sierras, pero nadie sabe qué paso va primero.

Falta: [ORGANIZACIÓN]

4. Hay personas, madera y un orden de tareas, pero no hay con qué cortar.

Falta: [HERRAMIENTAS]

Gemini Notebook

CASO COMPLETO: UN PARAGUAS

Vamos a deconstruir este objeto sencillo.

¿Materiales?

¿Herramientas o máquinas?



¿Organización?

¿Trabajo humano?

Gemini Notebook

RETO EN EL CUADERNO 📝

Elige un producto sencillo (ropa, calzado o cepillo de dientes).

Escribe su **Receta de Fabricación**:

1. ¿Qué materiales usas?
2. ¿Qué herramientas o máquinas necesitas?
3. ¿Qué trabajo humano hace falta?
4. ¿Cuál es la organización (2 o 3 pasos clave)?

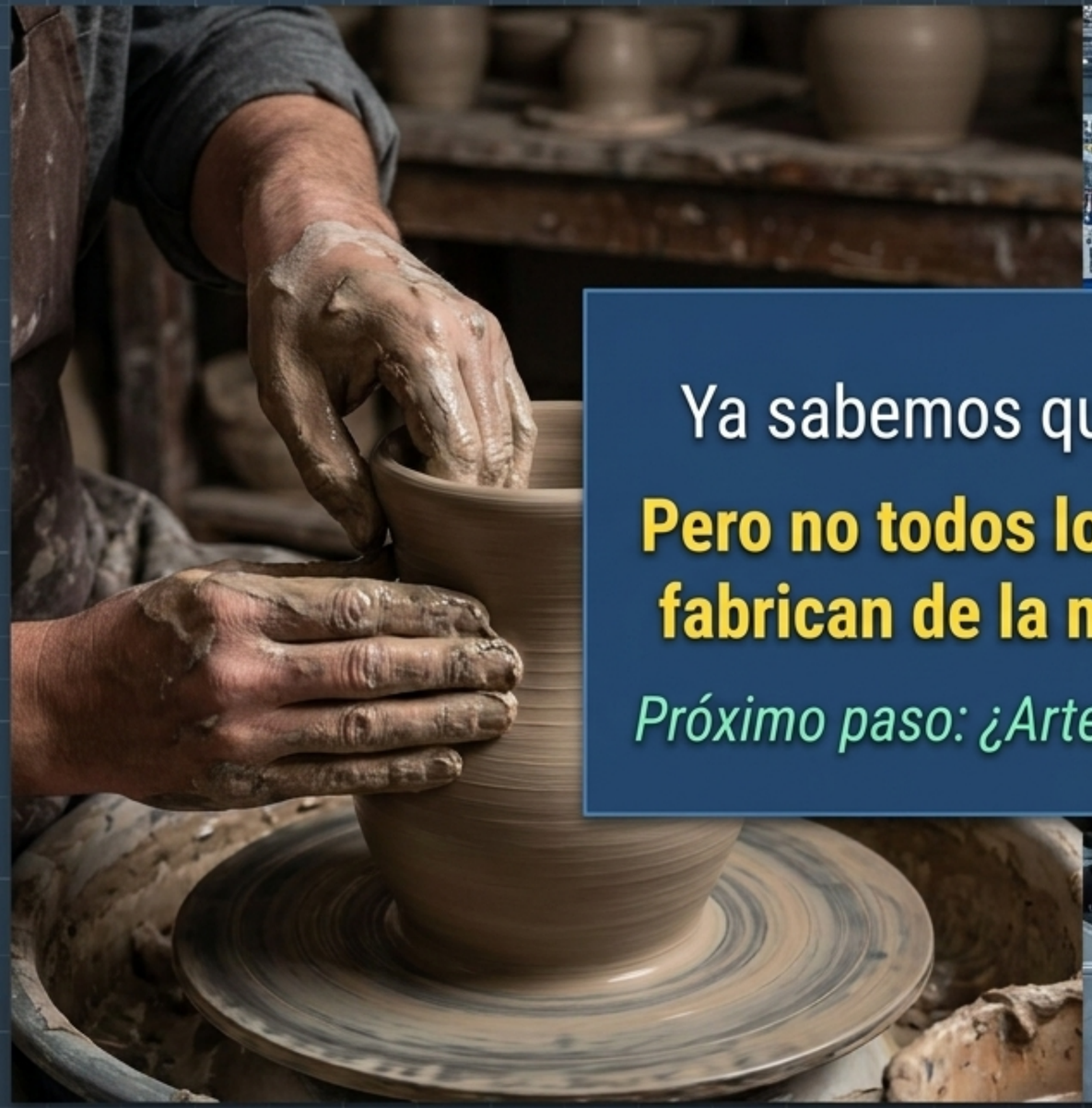


Gemini Notebook

RECUERDA: PARA FABRICAR NECESITAMOS...

MATERIALES + HERRAMIENTAS/MÁQUINAS +
TRABAJO HUMANO + ORGANIZACIÓN = PRODUCTO

Gemini Notebook





Ya sabemos qué hace falta...

Pero no todos los productos se fabrican de la misma manera.

Próximo paso: ¿Artesanos o Industria?

Gemini Notebook